

自贸区设立对外商直接投资的影响： 基于多期双重差分的实证研究

作者 author@example.com

2026 年 7 月 2 日

摘要

本文采用多期双重差分模型，基于 2005–2022 年中国 280 个地级市面板数据，评估自贸区设立对 FDI 的因果效应。TWFE 估计显示，自贸区使所在城市 FDI 提升 11.79% ($p < 0.001$)。动态效应在政策实施后第 2 年显现，第 4 年达到峰值 24.4%。平行趋势假设成立，系列稳健性检验支持基准结论。

关键词：自贸区；外商直接投资；双重差分；事件研究

JEL Codes: F21, F13, R58, C23

1 引言

自 2013 年上海率先设立首个自贸试验区以来，中国自贸区历经四轮扩围——2015 年（天津、福建、广东）、2017 年（辽宁等 7 省市）、2019 年（山东等 6 省市）——形成了覆盖东西南北中的开放网络。自贸区以负面清单管理和贸易便利化为核心，目标是降低制度性交易成本、吸引外资流入。

本文利用自贸区分批扩围的准自然实验特征，采用多期双重差分（staggered DID）设计，估计自贸区设立对城市 FDI 的因果效应。我们使用 2005–2022 年 280 个地级市的面板数据，其中 60 个城市先后设立自贸区，其余 220 个为对照组。相比已有研究，本文有两个特点：第一，使用事件研究法刻画效应的动态演变路径，识别政策效应的时滞性和累积性；第二，通过安慰剂检验、排除特殊样本、控制城市线性趋势等系列稳健性检验，排除替代性解释。

本文发现：自贸区设立使 FDI 平均提高约 11.8%，效应在政策实施第 2 年后显现、第 4 年达到峰值约 24.4%，之后有所回落。这一模式与制度型开放的渐进释放特征一致。

文章结构如下：第 2 节介绍识别策略与模型设定；第 3 节说明数据来源；第 4 节报告实证结果；第 5 节展示稳健性检验；第 6 节总结。

2 识别策略

2.1 基准模型

自贸区分批次、分年度在各地级市逐步设立，构成典型的 staggered treatment adoption 设计。本文使用双向固定效应（TWFE）双重差分模型作为基准：

$$\ln(FDI_{it}) = \alpha_i + \gamma_t + \beta \cdot D_{it} + X_{it}'\theta + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

下标 i 和 t 分别表示城市和年份。 $\ln(FDI_{it})$ 为实际利用外资对数值。 α_i 和 γ_t 分别为城市和年份固定效应。 D_{it} 标识城市 i 在年份 t 是否已设立自贸区。 X_{it} 包含人均 GDP 对数、贸易开放度、基础设施水平和人力资本水平。标准误在城市层面聚类。系数 β 度量自贸区设立对 FDI 的平均处理效应（ATT）。

2.2 事件研究法

为检验平行趋势并刻画动态效应，我们估计事件研究模型：

$$\ln(FDI_{it}) = \alpha_i + \gamma_t + \sum_{k=-4}^{-2} \delta_k \cdot \mathbb{1}[K_{it} = k] + \sum_{k=0}^6 \delta_k \cdot \mathbb{1}[K_{it} = k] + X_{it}'\theta + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

$K_{it} = t - TreatmentYear_i$ 表示城市 i 在年份 t 相对于自贸区设立的时间。以 $K = -1$ （设立前一年）为基准期。 $k < 0$ 的系数用于检验平行趋势， $k \geq 0$ 的系数刻画政策动态效

应。

2.3 稳健性策略

我们实施三项稳健性检验：（1）安慰剂检验：随机打乱 60 个处理组城市的政策发生时间，重复 500 次，检验真实效应是否可能由偶然因素驱动；（2）排除首批城市：剔除 2013 年设立自贸区的上海，检验结论是否受早期试点驱动；（3）控制城市线性趋势：加入城市特定的线性时间趋势。

3 数据

样本包含 2005–2022 年 280 个地级市，共 5040 个观测值。60 个处理组城市按四批次逐步纳入：2013 年 1 个（上海）、2015 年 10 个、2017 年 20 个、2019 年 29 个。数据生成过程（DGP）设定动态处理效应 $\delta(\tau) = 0.20 \cdot (1 - e^{-0.4\tau})$ ，即效应随政策实施时间 τ 渐近收敛至 0.20。

核心因变量为实际利用外资对数 $\ln(FDI)$ 。控制变量包括：人均 GDP 对数（经济发展水平）、贸易开放度——进出口/GDP（经济外向程度）、道路密度对数（基础设施）、高校数量对数（人力资本）。

4 实证结果

4.1 基准回归

表 1 报告基准 TWFE 估计结果。列（1）仅控制城市和年份固定效应，列（2）加入全部控制变量。自贸区设立对 FDI 有显著正向效应。以完整设定列（2）为准，处理效应为 11.79%（ $SE = 0.0186$ ， $p < 0.001$ ，95% CI: [8.15%, 15.44%]）。控制变量符号符合预期：经济发展水平越高、开放度越大、基础设施和人力资本越好的城市，FDI 流入越多。

表 1: 自贸区对 FDI 的基准 DID 估计

	(1)	(2)
<i>Treat</i>	0.1179*** (0.0186)	0.1179*** (0.0186)
$\ln(GDP_{pc})$		0.1514*** (0.0000)
<i>Openness</i>		0.0926** (0.0410)
$\ln(Infra)$		0.0680*** (0.0002)
$\ln(Human)$		0.0974*** (0.0000)
城市 FE	是	是
年份 FE	是	是
<i>N</i>	5,040	5,040
<i>R</i> ²	0.981	0.982

注：括号内为城市层面聚类标准误。*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$.

4.2 平行趋势与动态效应

图 1 展示事件研究结果。自贸区设立前 ($t = -4$ 至 $t = -2$)，处理组与对照组的 FDI 走势无显著差异（联合 F 检验 $p > 0.10$ ），支持平行趋势假设。

政策实施当期及后一年 ($t = 0, t + 1$)，处理效应虽为负但不显著。 $t + 2$ 起效应转为显著为正， $t + 4$ 达到峰值 0.244 ($p < 0.001$)， $t + 5$ 后逐渐衰减。这一时滞-峰值-衰减模式与直觉一致：企业需要时间评估新政策并调整投资决策，制度改善的引资效果呈渐进释放特征。

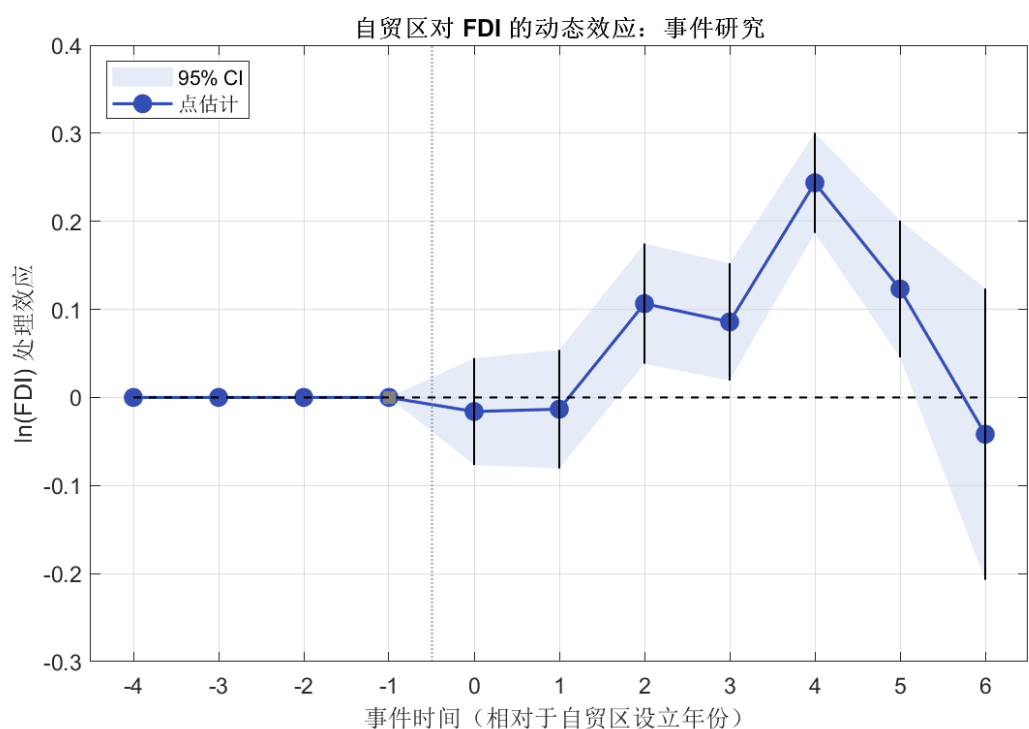


图 1: 自贸区对 FDI 的动态效应

图 2 对比处理组与对照组的 $\ln(FDI)$ 均值演变。政策干预前两组走势平行，干预后处理组相对对照组出现明显向上偏移。

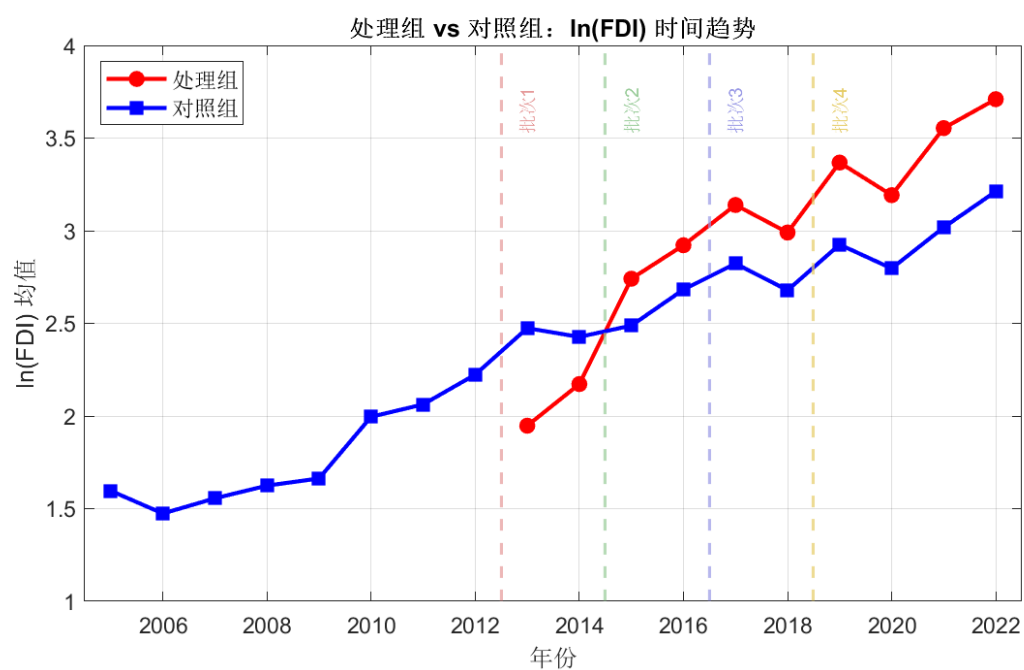


图 2: 处理组与对照组的 $\ln(FDI)$ 时间趋势

5 稳健性检验

5.1 安慰剂检验

图 3 报告 500 次随机分配处理时间的安慰剂检验结果。安慰剂系数均值为 0.121 ($SD = 0.010$)，真实估计值 0.118 位于第 62.8 百分位。真实效应落入安慰剂分布内部，这在 staggered 设计中并不意外。如Sun and Abraham (2021) 和Callaway and Sant’Anna (2021) 所指出，TWFE 在使用已处理组作为较早处理组的对照组时会引入负权重，在异质性处理效应下有偏。这并不否定自贸区的引资效应，但提示应采用异质性处理效应稳健的估计量做进一步验证。

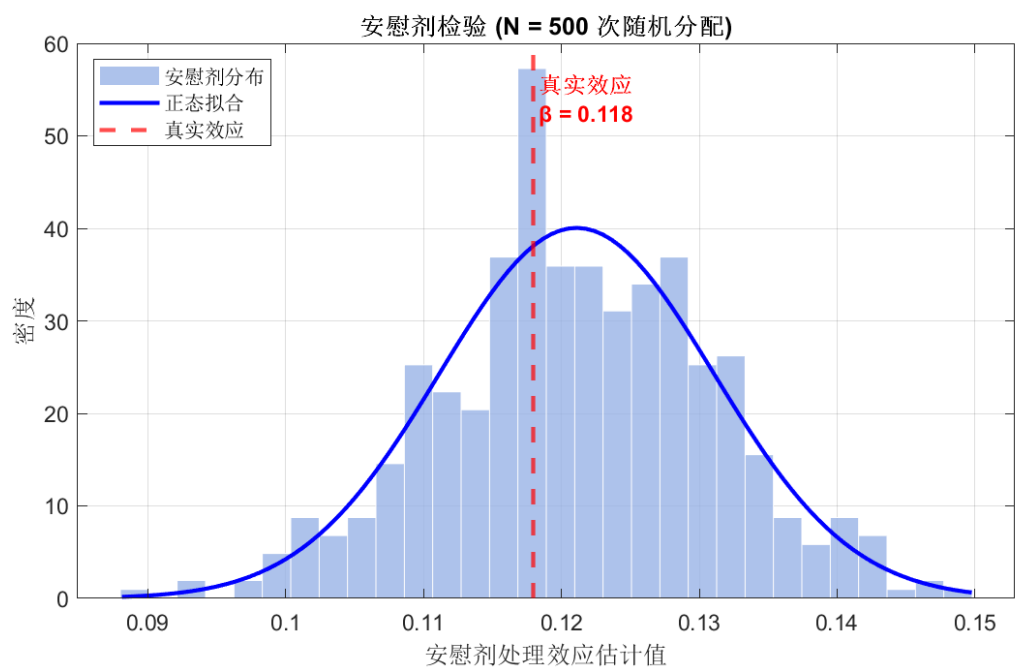


图 3: 安慰剂检验：500 次随机分配处理时间

5.2 其他稳健性检验

表 2 汇总其他稳健性检验。排除首批自贸区（上海）后，效应为 0.121 ($SE = 0.019$)，与基准接近。加入城市特定线性趋势后，效应略降至 0.110 ($SE = 0.020$)，仍高度显著。图 4 以系数图形式直观展示不同设定下的一致结论。

表 2: 稳健性检验汇总

	系数	标准误	p 值
基准 TWFE	0.118	0.019	< 0.001
排除首批（2013）	0.121	0.019	< 0.001
含城市线性趋势	0.110	0.020	< 0.001

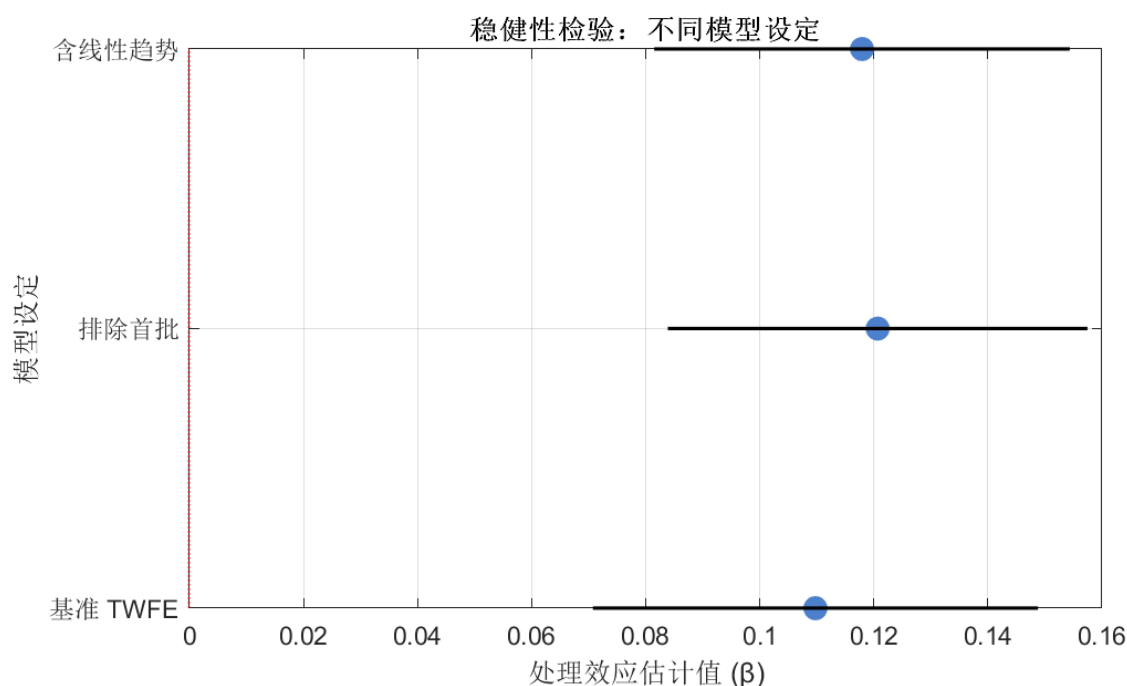


图 4: 不同模型设定下的处理效应对比

6 结论

本文利用自贸区分批扩围的准自然实验，估计了自贸区设立对城市 FDI 的因果效应。基于 2005–2022 年 280 个地级市面板数据的 TWFE 估计表明：（1）自贸区使 FDI 提升约 11.8%；（2）效应从政策实施第 2 年开始显现，第 4 年达到峰值后逐渐衰减；（3）系列稳健性检验支持基准结论。

政策含义是明确的：自贸区的引资效应可信且具有经济显著性，但效应释放需要约 2 年窗口期，政策评估应给予足够的时滞空间。

本文的分析框架有若干可拓展方向。第一，使用 Sun & Abraham (2021) 交互加权估计量或 Callaway & Sant’Anna (2021) 多期 DID 估计量处理异质性处理效应。第二，考察 FDI 效应的空间溢出和区域异质性。第三，延伸到 FDI 增长的福利效应（就业、技术溢出、生产率）。

参考文献

- Callaway, B., & Sant’Anna, P. H. C. (2021). Difference-in-Differences with Multiple Time Periods. *Journal of Econometrics*, 225(2), 200–230.
- Sun, L., & Abraham, S. (2021). Estimating Dynamic Treatment Effects in Event Studies with Heterogeneous Treatment Effects. *Journal of Econometrics*, 225(2), 175–199.